

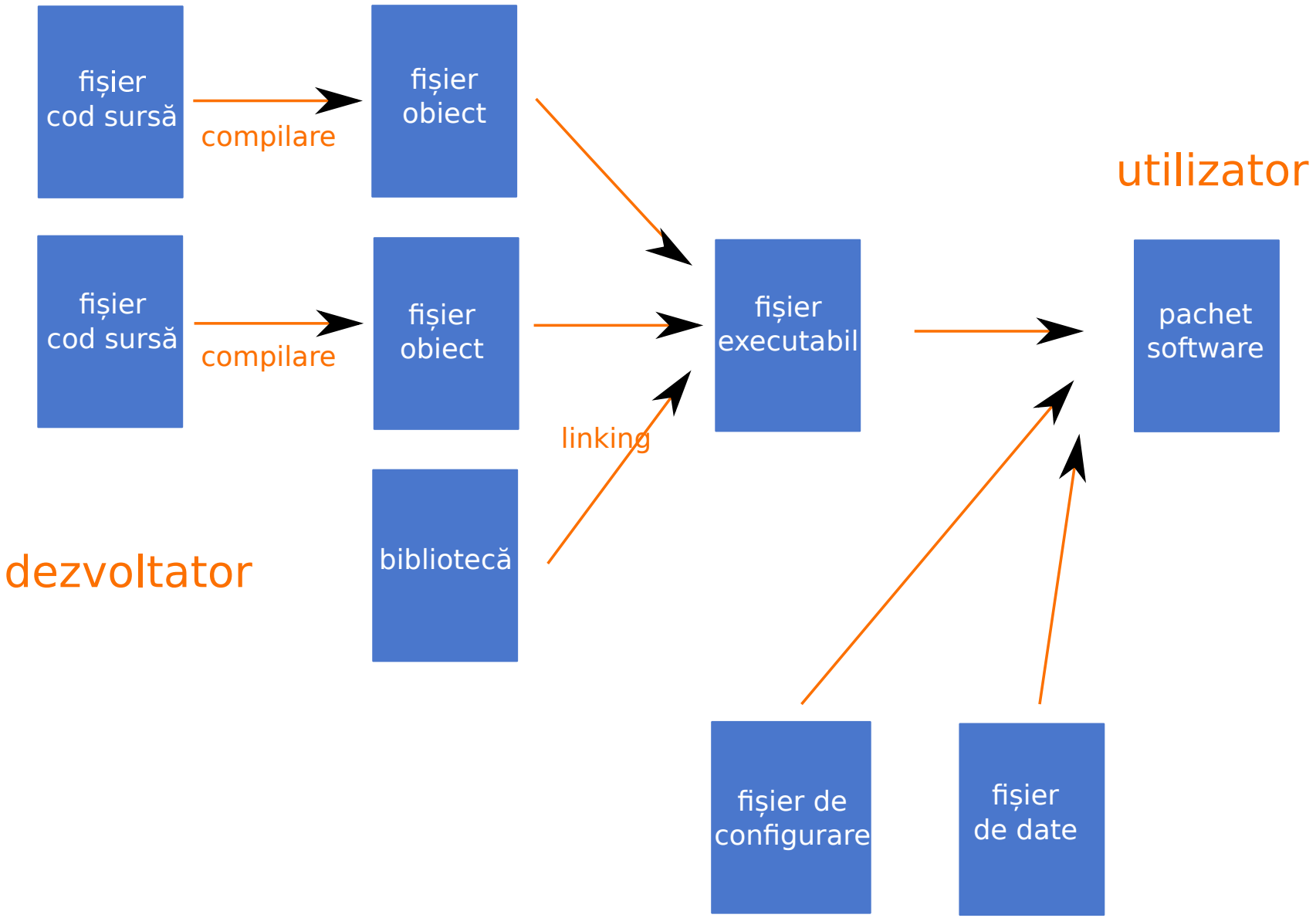
Cursul 4
Utilizatori și procese

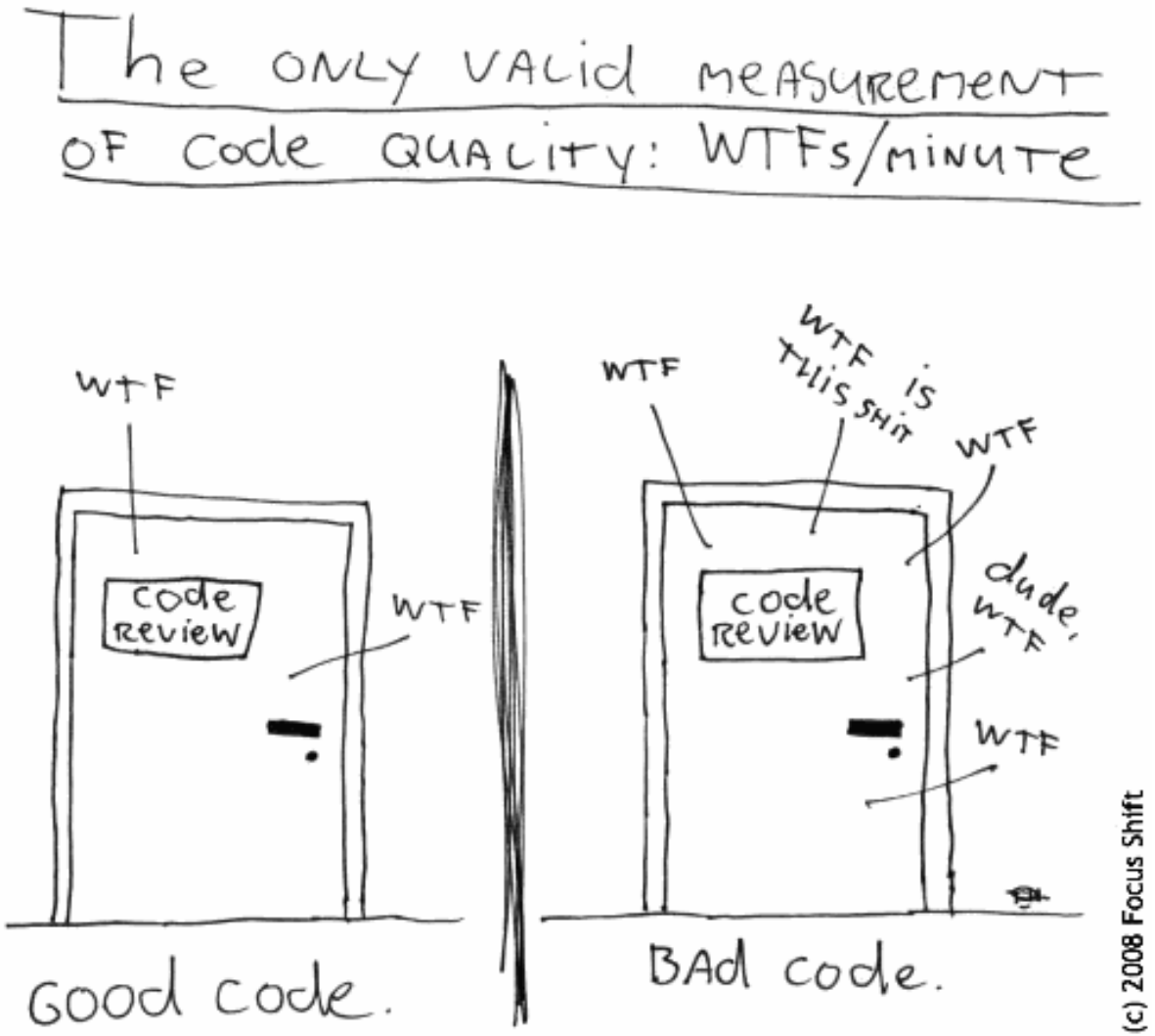
Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)
16 octombrie 2017

Departamentul de Calculatoare

Moto

Multitasking: A polite way of telling someone you haven't heard a word they said.


fișier
cod sursă
compilare
fișier
obiect
fișier
cod sursă
compilare
fișier
obiect
bibliotecă
linking
fișier
executabil
pachet
software
utilizator
dezvoltator
fișier de
configurare
fișier
de date



http://blog.codinghorror.com/whos-your-coding-buddy/

În această săptămână la USO

- WoUSO rulează la `https://wouso.cs.pub.ro/`
- miercuri, 18 octombrie 2017, începe laboratorul 4: Utilizatori și procese
- tema 0 are termen joi, 19 octombrie 2017, 23:55
  - întrebați, întrebați, întrebați
  - folosiți forumul
  - ajutați colegii pe forum
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament`
    - secțiunea ,,Recomandări de comunicare electronică”
    - secțiunea ,,Realizarea temelor”
- tema 1 va apărea joi, 19 octombrie 2017
- slide-urile cursului 5: Administrarea sistemului de fișiere vor fi publicate vineri, 20 octombrie 2017
- luni, 23 octombrie 2017, la cursul 5 va avea loc lucrarea de curs 1, cu întrebări din cursurile 2, 3 și 4
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/punctaj`

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 5 – Procese
  - Secțiunea 3.1
  - Secțiunea 4.5
  - Secțiunea 10.2.3
  - Secțiunea 10.2.4
  - Secțiunea 10.3.3 (paragraful ,,sudo”)

De ce există conturi și de autentificare?

- organizare
- separarea resurselor
- securitate
- *privacy*
- să existe mai mulți utilizatori pe un sistem (chiar simultan, cum este `fep.grid.pub.ro`

Spunem că un sistem dispune de mai mulți utilizatori, este *multiuser*

Ce poate face o aplicație într-un sistem?

- o aplicație (sau ,,ceva care rulează") este numită proces
- un proces rulează cu permisiunile utilizatorui care a pornit-o
- când Dan lansează un proces acesta nu poate șterge fișiere ale Corinei și viceversa
- există mai mulți utilizatori într-un sistem și mai multe procese care țin de utilizatori
- unii utilizatori sunt ,,ascunși" (nu te poți autentifica) pentru ca anumite procese să ruleaze cu permisiunile acelora
  - o aplicație care instalează pachete pe un telefon mobil va rula cu un anumit utilizator ,,ascuns"
  - în felul acesta nu apar probleme între diversele procese

Într-un sistem, utilizatorii reprezintă modul prin care se asigură **separația permisiunilor** între procese.

Privilegii de utilizator

- utilizator obișnuit/neprivilegiat
  - procesele lansate de acesta pot opera doar cu resursele sale
  - nu poate afecta mersul proceselor altor utilizatori
  - prompt-ul se încheie cu $
- utilizator privilegiat (administrator, `root`)
  - procesele lansate de acesta pot modifica între sistemul
  - poate afecta mersul proceselor altor utilizatori
  - controlează toate resursele sistemului
  - prompt-ul se încheie cu #
- sisteme de operare moderne permit privilegii separate (nu totale) anumitor utilizatori; de ce?

Ce este un utilizator?

- perspectiva umană
  - persoană care folosește un sistem de calcul
- perspectiva sistemului de operare
  - cont pe un sistem
  - entitate de tip agent – execută acțiuni în cadrul sistemului
  - acces, drepturi (limitări, privilegii), acțiuni, proprietate (ownership)
  - în general identificat printr-un nume (*username*) și un identificator (**UID**: *user identifier*)
  - procesele sunt create în cadrul unui utilizator

Operații realizate de utilizatori

- autentificare (*login*)
  - furnizarea unor date de autentificare (credențiale, *credentials*)
  - parolă, semnătură digitală, amprentă
- deconectare (*logout*)
- schimbare credențiale (parolă, detalii de acces)
- schimbarea utilizatorului curent (*switch user*)
- rularea de procese cu permisiunile utilizatorului

Parolă

- forma obișnuită de obținere a accesului (*login*)
- șir de caractere tipăribile
- considerente de securitate
  - fără cuvinte comune (din dicționar)
  - fără date de naștere
  - dacă se notează, de avut grijă unde se notează
  - înlocuire periodică
  - caractere speciale, numere, majuscule

Treat your password like your toothbrush. Don't let anybody else use it, and get a new one every six months.

Clifford Stoll

în linia de comandă, comanda su (*substitute user*)

Folosirea comenzii su

```
razvan@valhalla:~$ su
Password:
root@valhalla:/home/razvan# exit
razvan@valhalla:~$ su -
Password:
root@valhalla:~# logout
razvan@valhalla:~$ su - so
Password:
so@valhalla:~$
```

Acțiuni privilegiate

- acțiunile neprivilegiate pot fi executate de toți utilizatorii
  - parcurgerea ierarhiei de fișiere
  - rularea de programe
  - conexiuni de rețea
- acțiunile privilegiate pot fi executate doar de anumiți utilizatori
  - gestiunea utilizatorilor (adăugare, ștergere utilizatori)
  - gestiunea pachetelor
  - configurarea rețelei
  - configurarea parametrilor de boot
  - configurarea nucleului

Utilizator privilegiat

- în general, există un utilizator sau seturi de utilizatori privilegiați cu drepturi depline în sistem
  - Unix: utilizatorul `root`
    - prompt-ul începe cu `#`
  - Windows: utilizatorul `Administrator`, grupul `Administrators`
- accesul unui utilizator străin la un cont privilegiat înseamnă compromiterea sistemului
- trebuie folosit cât mai rar contul privilegiat
  - pe Unix, se poate folosi `su` sau `sudo`

- *substitute user do*
- rularea unor comenzi cu drepturi altui utilizator
- de obicei se rulează cu drepturi de root
- este solicitată parola utilizatorului **care rulează comanda**

Exemple de cazuri de utilizare sudo

```
$ sudo apt-get install package-name   # install package-name
$ sudo su                             # open root shell
$ sudo bash                           # open root shell
```

- configurat în `/etc/sudoers`
- putem configura **granular** privilegii: un utilizator poate rula privilegiat doar anumite comenzi

Realizate de toți utilizatorii

- informații despre utilizatori și grupuri
- `/etc/passwd`, `/etc/group`
- comenzile `id`, `w`, `who`, `whoami`, `users`, `finger`, `pinky`, `last`

Realizate de utilizator privilegiat

- adăugarea sau ștergerea unui utilizator: `adduser`, `deluser`
- schimbarea parolei unui utilizator (poate fi realizată de un utilizator neprivilegiat pentru sine): `passwd`
- crearea sau ștergerea unui grup de utilizatori
- adăugare sau ștergerea unui utilizator într-un grup
- oferirea sau revocarea de privilegii unui utilizator (de exemplu în `/etc/sudoers`)
- mai multe în cursul 12: Elemente de securitate

Legătura utilizatori-procese

- un utilizator este un identificator (UID)
- acțiunile în sistem se fac prin procese care țin de un anume utilizator
- un utilizator este autentificat în sistem $\rightarrow$ există un proces shell al cărui câmp UID este al utilizatorului
- o comandă rulată de un utilizator = shell-ul curent, al utilizatorului, creează un proces nou, tot al utilizatorului
- în sistem, un utilizator este reprezentat de o sumă de procese

Cum creează un utilizator procese?

- deschid aplicații
- dublu click în GUI
- rularea unei comenzi în linia de comandă
- `Alt+F2` (în Linux) sau Buton de Windows + R (în Windows)
- când oricare dintre ei se autentifică se pornesc procesele de startup (interfața grafică pentru GUI sau shell-ul pentru CLI)

- concept fundamental în sisteme de operare, se referă la acțiune
- procesul poate fi numit aplicație, task sau, nu foarte corect, ,,program"
- un program aflat în execuție (instanță a unui program)
  - o aplicație deschisă (care rulează)
  - acțiune în cadrul sistemului de operare
  - program este, strict tehnic, executabilul din care se naște procesul

Procese (detaliat)

- unitatea de lucru în SO
- deține informații despre
  - ce se rulează (codul obținut din program/executabil)
  - cum se rulează un program în SO
  - când trebuie rulate părți de cod din cadrul unui program
  - ce resurse sunt folosite la rularea unui program
- denumit și task sau job
- ia naștere dintr-un executabil, se încarcă executabilul în memorie

Resurse folosite de un proces

- un identificator la nivelul sistemului: **PID** (*process identifier*)
- procesor (rulează instrucțiuni pe procesor)
- memorie (instrucțiunile și datele sunt în memorie)
- spațiu pe disc (dacă lucrează cu fișiere)
- dispozitive de intrare/ieșire (placă de rețea, USB devices etc.)

Operații cu procese

- crearea sau pornirea unui proces
- terminarea, oprirea sau încheierea unui proces
- vizualizarea listei de procese
- inspectarea unui proces
- modificarea atributelor unui proces
- comunicarea între procese

Ce poate face și ce nu poate face un proces?

- depinde ce privilegii și permisiuni are pe resurse
- un proces sau nu poate crea un fișier; un proces poate sau nu poate trimite pachete pe rețea
- privilegiile unui proces sunt date de utilizatorul ce deține procesul
- orice proces aparține unui utilizator

- comanda `ps` (*process status*)

Vizualizarea proceselor din terminalul curent

```
razvan@anaconda:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
10388 pts/2    00:00:00 bash
10478 pts/2    00:00:00 ps
```

Vizualizarea tuturor proceselor din sistem

```
razvan@anaconda:~$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:00 init
    2 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
    3 ?        00:00:00 events/0
    4 ?        00:00:00 khelper
    5 ?        00:00:00 kacpid
  ...
 3798 ?        00:00:08 soffice.bin
10388 pts/2    00:00:00 bash
10415 ?        00:00:00 sshd
10479 pts/2    00:00:00 ps
```

Vizualizare personalizată

```
razvan@anaconda:~$ ps -o pid,ppid,tty,rss,cmd -e --sort rss
  PID  PPID TT         RSS CMD
 3263     1 ?          380 /usr/sbin/squid -D -sYC
 2770  2746 ?          388 hald-addon-storage: polling /dev/hdc
 2737     1 ?          392 /usr/bin/dbus-daemon --system
 1075     1 ?          400 udevd --daemon
 3355     1 tty1       416 /sbin/getty 38400 tty1
 3356     1 tty2       416 /sbin/getty 38400 tty2
[...]
 3364     1 tty6       416 /sbin/getty 38400 tty6
 3057     1 ?          432 /usr/bin/xfs -daemon
 3380  3377 ?          436 git-daemon --verbose --base-path=/var/cache /var/cach
 2733     1 ?          448 /usr/sbin/courierlogger courierpop3login
 3636     1 ?          456 gpg-agent --daemon
[...]
 367   3313 ?         5188 /usr/sbin/apache
2827   2804 ?         5336 /usr/bin/python /var/lib/mailman/bin/qrunner --runner
[...]
2823   2804 ?         6652 /usr/bin/python /var/lib/mailman/bin/qrunner --runner
 32488 3313 ?        10340 /usr/sbin/apache
3313     1 ?        10488 /usr/sbin/apache
```

Ierarhia de procese

- identificatorul unui proces – `PID` (*process ID*) (un număr)
- orice proces are un proces părinte (și numai unul) (excepție `init`)
- un proces este creat dintr-un alt proces
- în linia de comandă un proces este creat din procesul shell (din procesul care citește comanda utilizatorului)
- rezultă o ierarhie de procese
  - un proces are un proces părinte
  - un proces are 0 sau mai multe procese copil
  - în Unix, procesul `init` este rădăcina ierarhiei

Vizualizarea ierarhiei de procese în Unix cu ps -H

```
razvan@anaconda:~$ ps -H -o pid,ppid,comm -C init,sshd,bash,ps
  PID  PPID COMMAND
    1     0 init
 3048     1   sshd
29263  3048     sshd
29266 29263       sshd
29267 29266         bash
32688  3048     sshd
32691 32688       sshd
32692 32691         bash
32733  3048     sshd
32736 32733       sshd
32737 32736         bash
  487 32737           ps
```

Vizualizarea ierarhiei de procese în Unix cu `pstree`

```
razvan@anaconda:~$ pstree -p
init(1)-+-Xprt(3144)
        |-apache(3313)-+-apache(27892)
        |               |-apache(28002)
        |               |-apache(28037)
        |               |-apache(28038)
[...]
|-sshd(3048)---sshd(32733)---sshd(32736)---bash(32737)---pstree(571)
```

Utilitarul `top`

- vizualizarea dinamică (în timp real) a funcționării sistemului
  - memoria ocupată
  - ocuparea procesorului
  - informații despre procese
- monitorizarea proceselor și sistemului
- utilitarul `htop`: culori, scroll vertical și orizontal, căutare etc.

- un proces este creat din cadrul unui proces existent
- în Unix, `init` este ,,străbunul" tuturor proceselor
- fazele creării
  - copierea (,,clonarea") procesului părinte
  - alocarea resurselor necesare pentru noul proces (PID, tabelă de fișiere, zone de memorie etc.)
  - încărcarea în memorie a executabilului asociat noului proces (faza se numește "loading")
  - actualizarea resurselor (zone de memorie, fișiere deschise)
  - ulterior se rulează procesul (se execută instrucțiuni pe procesor)

- la terminarea unui proces
  - toate informațiile aferente dispar
  - resursele (memorie, fișiere) sunt eliberate
- Când un proces moare, se șterge fișierul executabil asociat?
- Când se termină un proces?
  - se ajunge la sfârșitul zonei de cod a executabilului
  - se apelează `exit` (sau o funcție asemănătoare)
  - acțiune nevalidă, condiții anormale (*abnormal termination*): generarea unei excepții (acces nevalid la memorie sau altă resursă)
  - este terminat de utilizator sau alt proces

Terminare forțată a unui proces

- procesul execută o acțiune nevalidă (condiție anormală) → sistemul de operare termină procesul
- nu mai sunt resurse în sistem → sistemul de operare termină procesul
- rațiuni particulare → utilizatorul sau alt proces termină procesul (utilizatorul tot printr-un proces, de obicei shell-ul)
- terminarea forțată a procesului înseamnă transmiterea unei notificări către acesta (unui ,,glonț")
  - notificarea este trimisă de sistemul de operare sau de un alt proces
  - notificarea se numește semnal (*signal*) pe Linux și excepție (*exception*) pe Windows)
  - anumite tipuri de notificare sunt doar pentru anunț, nu sunt ,,gloanțe" (nu termină procesul)

- în Unix
- mecanisme de notificare prin care se indică unui proces
  - încheierea unei operații sau atingerea unei stări (notificare)
  - o condiție deosebită în funcționare (de ex. accesarea unei zone invalide de memorie)

Lista de semnale în Unix

```
razvan@anaconda:~$ kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL
 5) SIGTRAP      6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE
 9) SIGKILL     10) SIGUSR1     11) SIGSEGV     12) SIGUSR2
13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     17) SIGCHLD
18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP     21) SIGTTIN
22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO
30) SIGPWR      31) SIGSYS
```

- comanda `kill` poate fi folosită pentru transmiterea unui semnal
  - denumire nefericită: nu toate semnalele termină procesul

Terminarea unui proces cu semnalul `SIGKILL`

```
razvan@anaconda:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
10388 pts/2    00:00:00 bash
10422 pts/2    00:00:00 netcat
10424 pts/2    00:00:00 ps
razvan@anaconda:~$ kill -KILL 10422
[1]+  Killed                  netcat
razvan@anaconda:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
10388 pts/2    00:00:00 bash
10425 pts/2    00:00:00 ps
razvan@anaconda:~$
```

- `pkill`, `killall`: comenzi pentru semnale către grupuri de procese

Legătura procese-utilizatori

- un utilizator este un identificator (UID)
- acțiunile în sistem se fac prin procese care țin de un anume utilizator
- un utilizator este autentificat în sistem $\rightarrow$ există un proces shell al cărui câmp UID este al utilizatorului
- o comandă rulată de un utilizator = shell-ul curent, al utilizatorului, creează un proces nou, tot al utilizatorului
- în sistem, un utilizator este reprezentat de o sumă de procese

- pornite de utilizator
- pornite de sistem (țin de utilizatori „ascunși”)
- `ps`, `top`, `htop`: vizualizare procese
- proceselor le este încheiată execuția prin semnale

- proces
- PID
- `Task Manager`
- `ps`
- `init`
- ierarhie de procese
- `pstree`
- `top`
- creare proces
- terminare proces
- semnal
- `kill`
- utilizator
- `UID`
- parolă
- privilegiat
- `root`
- `su`
- `sudo`

- ediția a 8-a, 2008
- Silberschatz, Galvin, Gagne
- una dintre cărțile de căpătâi în lumea sistemelor de operare
- acoperă foarte bine subiectele de gestiunea proceselor și gestiunea memoriei
- ediția a 9-a planificată pentru 2012

Donald Knuth



- The Art of Computer Programming
  - întrerupt după volumul trei pentru a scrie TEX
  - volumul 4 aproape gata
  - estimare pentru volumul 5 în 2020
  - volumele 6 și 7 planificate
- analiza algoritmilor
- autorul TEX, METAFONT
- umor profesional

IBM

- International Business Machines Corporation
- fondată, ca nume, în 1924
- una dintre cele mai mari companii din lume
- unul dintre cele mai recunoscute brand-uri
- hardware (servere), software, servicii
- Blue Gene supercomputers
- susținător al open source – IBM Linux Technology Center

DTrace

- dynamic tracing
- analiza dinamică (în timp real) a aplicațiilor și sistemului de operare
- apărut în 2005, Sun Microsystems
- ruleaza pe Solaris, Mac OS X și *BSD
- când a fost apelată o funcție, cu ce argumente
- ,,scriptat'' cu ajutorul unui limbaj de programare
- a primit numeroase premii de inovație
- modul de kernel portat pe Linux
- echivalent pe Linux este utilitarul SystemTap (`stap`)

Resurse utile

- Silberschatz, Galvin, Gagne – Operating System Concepts, 7th Edition (chapter 3: Processes)
- Andrew Tanenbaum – Modern Operating Systems, 2nd Edition (chapter 2: Processes and Threads)
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)`
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Unix_signals`
- `http://computer.howstuffworks.com/operating-system5.htm`